

齐鲁工业大学 21/22 学年第二学期《离散数学》（B 卷）参考答案

一、（总分 21 分）

1. (4 分)符号化命题

(1) (2 分)。

p : 小丽喜欢唱歌； q : 小丽喜欢唱歌。符号化为 $p \wedge q$ 。

(2) (2 分)。

$M(x)$: x 是大学生。

$P(x)$: x 喜欢古诗词。

$\exists x(M(x) \wedge P(x))$

2. (6 分)

p	q	r	$p \rightarrow q$	$q \rightarrow r$	$(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)$
0	0	0	1	1	1
0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	0	1
0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1
1	0	1	0	1	1
1	1	0	1	0	1
1	1	1	1	1	1

3. (5 分)

$p \rightarrow (q \vee r) \Leftrightarrow \neg p \vee q \vee r \Leftrightarrow M_6$ 合取范式

$\Leftrightarrow m_0 \vee m_1 \vee m_2 \vee m_3 \vee m_4 \vee m_5 \vee m_7$ 析取范式

4. (3 分) 设个体域 $D = \{a, b, c\}$, 消去公式 $\exists x \forall y (F(x) \vee G(y))$ 中的量词。

$\exists x \forall y (F(x) \vee G(y)) \Leftrightarrow \exists x F(x) \vee \forall y G(y)$ 1 分

$\Leftrightarrow (F(a) \vee F(b) \vee F(c)) \vee (G(a) \wedge G(b) \wedge G(c))$ 2 分

5. (3 分)

$F(x, y) \rightarrow (G(x, y) \rightarrow F(x, y))$ 是 $p \rightarrow (q \rightarrow p)$ 的代换实例，

$p \rightarrow (q \rightarrow p) \Leftrightarrow \neg p \vee \neg q \vee p \Leftrightarrow 1$ 是永真式，所以 $F(x, y) \rightarrow (G(x, y) \rightarrow F(x, y))$ 是永真式。

二、(总分 13 分)证明题：

1.(4 分) 等值演算证明： $\neg \forall x(M(x) \rightarrow F(x)) \Leftrightarrow \exists x(M(x) \wedge \neg F(x))$ 。

$$\neg \forall x(M(x) \rightarrow F(x)) \Leftrightarrow \exists x \neg (M(x) \rightarrow F(x)) \quad 1 \text{ 分}$$

$$\Leftrightarrow \exists x \neg (\neg M(x) \vee F(x)) \quad 1 \text{ 分}$$

$$\Leftrightarrow \exists x(M(x) \wedge \neg F(x)) \quad 1 \text{ 分}$$

2. (4 分)

证明：附加前提证明法

(1) p 附加前提引入

(2) $p \rightarrow q$ 前提引入

(3) q (1)(2)假言推理规则

(4) $p \wedge q$ (1)(3)合取规则

3. (5 分)

证明：(1) $\exists x F(x)$ 前提引入规则

(2) $F(a)$ ES 存在量词指定规则

(3) $\forall x(F(x) \rightarrow G(x))$ 前提引入规则

(4) $F(a) \rightarrow G(a)$ US 全称量词指定规则

(5) $G(a)$ (2)(4)假言推理规则

(6) $\exists x G(x)$ EG 存在量词引入规则

三、(总分 24 分)

1. (2 分)

$$A-B = \{1, 6\}$$

$$A \oplus B = \{1, 6, 7\}$$

2. (4 分) 设集合 $A = \{a, b\}$, $B = \{1, 2\}$, 求 $P(A) \times B$ 。

$$P(A) = \{\Phi, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\};$$

$$P(A) \times B = \{<\Phi, 1>, <\Phi, 2>, <\{a\}, 1>, <\{a\}, 2>, <\{b\}, 1>, <\{b\}, 2>, <\{a, b\}, 1>, <\{a, b\}, 2>\}.$$

3. (4 分)

$$R \circ S = \{<2, 3>, <3, 2>, <4, 1>\}$$

$$S \circ S = \{ \langle 3, 1 \rangle, \langle 4, 2 \rangle \}$$

$$R^{-1} = \{ \langle 4, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle \}$$

4. (4分)

$$R_1 = \{ \langle a, b \rangle, \langle a, c \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, a \rangle, \langle c, b \rangle \} \cup I_A$$

$$R_2 = I_A$$

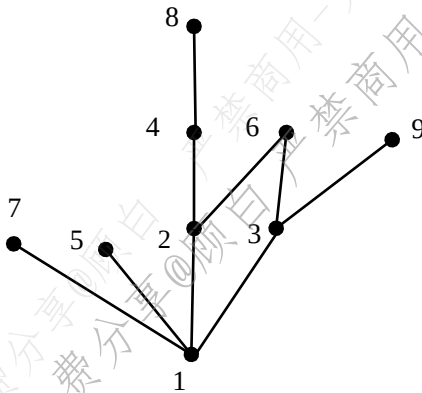
$$R_3 = E_A$$

$$R_1 = \{ \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle c, d \rangle, \langle d, c \rangle \} \cup I_A$$

5. (4分)

是函数，单射，满射，双射。

6. (6分)



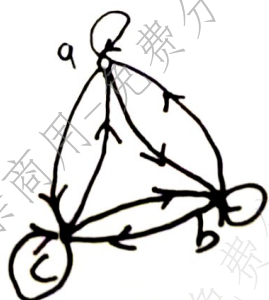
{2, 3, 4}中的极大元{3, 4}、极小元{2, 3}、无最大元、无最小元、无上界、下界为{1}。

四、(总分 10 分)

1. (7分)

(1) 是等价关系。

(2)



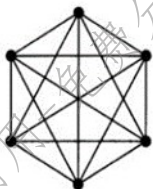
(3) A 关于 R 的商集 $A/R = \{\{a, b, c\}, \{d, e\}\}$ 。

2. (3分)

不成立。例如 $A = \{1, 2\}$, $B = \{1\}$, $C = \{1, 2, 3\}$ ，因此 $A \cap B = A \cap C$ ，但是 $B \neq C$ 不成立。

五、(总分 27 分)

1. (4分)



K_6 不是欧拉图，是哈密顿图。

2. (4分)

设有 x 个树叶。

$$1 \times 5 + 1 \times 4 + 1 \times 2 + x = 2 \times (1 + 1 + 1 + x - 1)$$

得 $x = 7$

共有 10 顶点、9 条边，7 个树叶。

3. (4分)

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$d^+(v_1) = 3, d^-(v_1) = 1$$

$$d^+(v_2)=0, d^-(v_2)=2$$

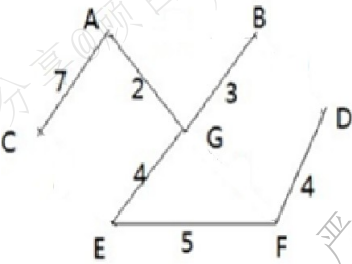
$$d^+(v_3)=0, d^-(v_3)=1$$

$$d^+(v_4)=2, d^-(v_4)=1$$

4. (4分)

$$6 \times 5 / 2 - 10 = 5 \text{ 条边。}$$

5. (4分)



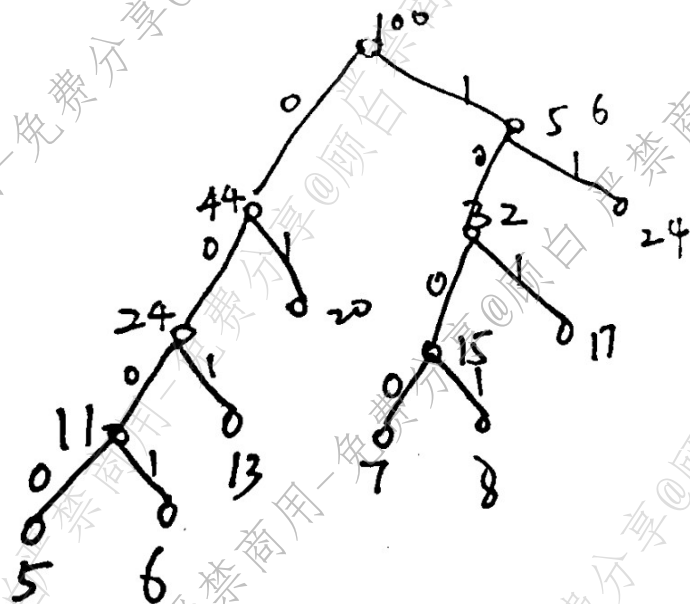
6. (7分)

a: 11 e: 01

b: 0000 f: 1001

c: 1000 g: 0001

d: 001 h: 101



六、(5分)

证明：设树 $T = \langle V, E \rangle$, $|V| = n$, 因为 T 是连通图, 对于任意 $v_i \in V$, 有 $d(v_i) \geq 1$, 由握手定理

理得 $\sum d(v_i) = 2(|V| - 1) = 2(n - 1)$; 设 T 有 x 片树叶, 则 $2(n - 1) = \sum d(v_i) \geq x + 2(n - x)$,
解得 $x \geq 2$ 。